2026–2027 学年第一学期

低频（模拟）电子线路实验

实验报告（仿真版）

姓　　名 _____

学　　号 _____

班　　级 _____

指导教师 _____

实验日期 _____

数据说明　本报告所有“测量值”均为 **ngspice-47 电路仿真**结果（器件级模型：2N5551 Gummel-Poon 模型、LM358 宏模型），用于预习、核对与撰写报告参考；进实验室后请以**实际测量数据**为准，并与本报告的仿真值对照分析误差。仿真约定、模型自检与复现方法见附录 A。

目录

通用约定 **1**

实验 P 元器件识别与仪器使用 **1**
P.1 实验目的 . . . 1
P.2 实验原理 . . . 1
P.3 实验数据 . . . 1
P.4 结论 . . . 2

实验 1 单级共射放大电路（I） **3**
1.1 实验目的 . . . 3
1.2 实验原理 . . . 3
1.3 实验电路与仿真条件 . . . 3
1.4 实验数据（仿真） . . . 4
1.5 数据分析与结论 . . . 7

实验 2 单级共射放大电路（II） **8**
2.1 实验目的 . . . 8
2.2 实验原理 . . . 8
2.3 实验电路 . . . 8
2.4 实验数据（仿真） . . . 10
2.5 数据分析与结论 . . . 12

实验 3 集成运放的应用——比例、求和电路 **13**
3.1 实验目的 . . . 13
3.2 实验原理 . . . 13
3.3 实验电路 . . . 13
3.4 实验数据（仿真） . . . 14
3.5 数据分析与结论 . . . 16

实验 4 集成运放的应用——积分、微分 **17**
4.1 实验目的 . . . 17
4.2 实验原理 . . . 17
4.3 实验电路 . . . 17
4.4 实验数据（仿真） . . . 18
4.5 数据分析与结论 . . . 21

实验 5 集成运放的应用——有源滤波器 **22**
5.1 实验目的 . . . 22
5.2 实验原理 . . . 22
5.3 实验电路 . . . 22
5.4 实验数据（仿真） . . . 23
5.5 数据分析与结论 . . . 26

附录 A 仿真方法、模型自检与复现 **27**

通用约定

(1) **仿真工具**：ngspice-47（批处理模式），瞬态分析取稳态后最后 4–6 个整周期读数，交流分析用于频响与阻抗复核。

(2) **读数口径**：除特别说明外，交流电压均为**峰峰值**（Vpp），与示波器读数一致；$A_u = U_o/U_i$，负号表示反相。

(3) **信号频率**：实验 1、2 统一取 **10 kHz**（教案表 2-4 给定的频率；本电路下限截止频率 $f_L \approx 480$ Hz，10 kHz 处于中频区），1 kHz 结果另列对照；实验 3 取 1 kHz；实验 4 按教案取 100 Hz。

(4) **器件模型**：2N5551 采用常见 SPICE 库参数（本电路工作点下 $\beta_{DC} \approx 114$）；LM358 采用按数据手册典型值标定的宏模型（$A_{od} = 100$ dB，GBW = 0.68 MHz，SR = 0.30 V/μs，输出摆幅 +10.4/−11.1 V @ $R_L = 5.1$ kΩ）。

(5) **表格编号**：与教案一致（如表 1-2）；教案之外补充的表、图用字母编号（如表 1-A、图 1-B）。

实验 P　元器件识别与仪器使用

P.1　实验目的

1. 掌握数字万用表（VC9805A）测量直流电压、电阻、二极管及三极管 h_{FE} 的方法。
2. 掌握示波器的基本操作：探头补偿、触发、自动测量（频率、周期、峰峰值）。
3. 掌握函数信号发生器的设置，理解“输出阻抗设置”对读数的影响。
4. 能够识别色环电阻、瓷片/电解电容标识和三极管引脚。

P.2　实验原理

万用表测直流电压　万用表直流电压档的内阻约 10 MΩ，并联接入被测点几乎不影响电路。量程应略大于被测值：测 ±12 V 选 20 V 档。红表笔接被测点、黑表笔接 COM（地），读数为负说明被测点电位低于地。

示波器的校准信号　示波器面板自带一个已知频率、已知幅度的方波（图 P-2 红框处的探头补偿端）。用探头接上它，既能检查探头/通道是否正常，又能调探头补偿电容使方波边沿平直（过补偿出“尖角”，欠补偿出“圆角”）。

信号源的输出阻抗设置　信号源内部有 50 Ω 输出电阻。若面板“负载”设为 50 Ω，仪器假定外接 50 Ω 负载，会把内部电动势设成显示值的 2 倍；而示波器输入阻抗是 1 MΩ（高阻），于是实际电压 ≈ 显示值的 **2 倍**。本课程所有实验应把信号源设为**高阻（High Z）**。

P.3　实验数据

表 P-1　用数字万用表测试实验箱直流电压输出

实验箱直流电压 / V	+12	−12	+8	−8	+5	−5
标称值 / V	12.00	−12.00	8.00	−8.00	5.00	−5.00
测量值 / V						

注：实验箱电源属于实物硬件，无法用电路仿真替代，“测量值”一行请在实验室用万用表 20 V 直流档实测填写。读数应接近标称值；若偏差明显，先检查档位、表笔插孔（V 孔而非 mA/20A 孔）和接触。

表 P-2　示波器基准信号观测

观察到的波形：**方波**		
	标准值	**实测值**
频率 / kHz	1（典型值）［待核对］	
峰峰值 / Vpp	以面板标注为准 ［待核对］	

注：校准信号的标准值由示波器型号决定，应以探头补偿端旁的丝印或说明书为准；表中“1 kHz”为此类示波器的常见设计，未经本机核对。实测值请在实验室用“自动测量”读取。

表 P-3　设置信号发生器输出正弦信号并观测（f = 1 kHz，U_{PP} = 1 V；仿真）

信号源设置（1 kHz，1 Vpp）	**周期 / ms**	**频率 / kHz**	**峰峰值 / V**
输出阻抗设为“高阻（High Z）”	1.000	1.000	1.000
输出阻抗设为“50 Ω 负载”（误设）	1.000	1.000	2.000

仿真条件：信号源内阻 50 Ω，示波器输入 1 MΩ ∥ 16 pF。第二行演示“输出阻抗误设为 50 Ω”时示波器读数翻倍的现象，正确设置应得到第一行结果。

P.4　结论

信号源设为高阻时，示波器自动测量得到周期 1.000 ms、频率 1.000 kHz、峰峰值 1.000 V，与设定一致；若误设 50 Ω 负载模式，读数会变为约 2 V。后续实验中凡是“读数恰好是预期 2 倍”，应首先检查这一设置。

实验 1　单级共射放大电路（I）

1.1　实验目的

1. 掌握分压式偏置共射放大电路静态工作点的测量与估算。
2. 掌握电压放大倍数 A_u 的测量方法，观察输入、输出的相位关系。
3. 研究集电极电阻 R_4、下偏置电阻 R_5 以及旁路电容 C_3 的位置对静态工作点和 A_u 的影响。

1.2　实验原理

静态工作点　R_3、R_5 分压给基极提供稳定电位，发射极电阻 R_6+R_7 提供直流负反馈稳定 I_C：

$$U_B \approx \frac{R_5}{R_3+R_5}V_{CC}, \qquad I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_6+R_7}, \qquad U_{CE} \approx V_{CC} - I_C(R_4+R_6+R_7).$$

电压放大倍数　C3 把发射极电阻交流短路（全旁路）时，

$$A_u = -\frac{\beta\,(R_4 \parallel R_L)}{r_{be}}, \qquad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}},$$

若只旁路 R_7、R_6 保留在交流通路中（图 1-4），则引入电流串联负反馈：

$$A_u = -\frac{\beta\,(R_4 \parallel R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_6} \approx -\frac{R_4 \parallel R_L}{r_e+R_6}.$$

输入信号　信号源 U_s 经 R_1（5.1 kΩ）与 R_2（51 Ω）分压后得到 $U_i \approx U_s/101$，便于获得 mV 级的小信号。

1.3　实验电路与仿真条件

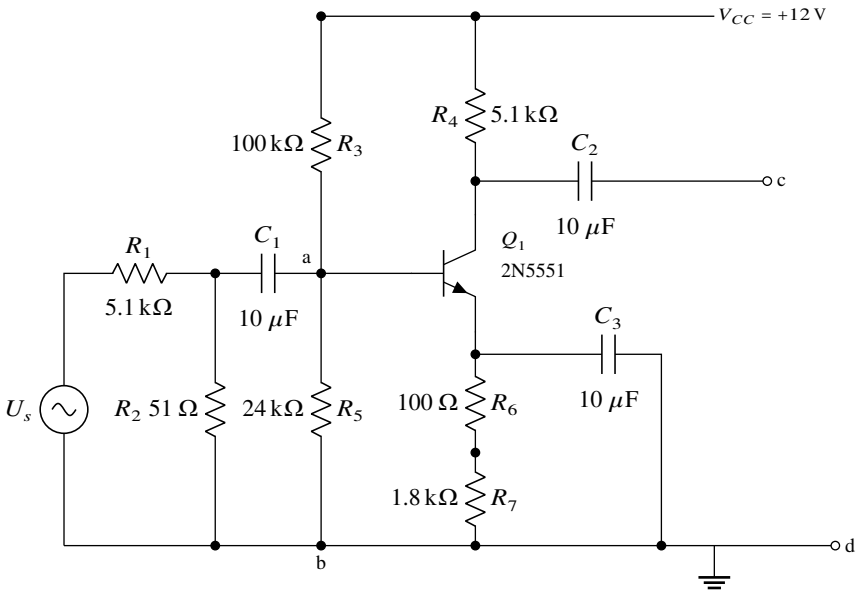


图 1-1　初始电路（不接负载）。图 1-2：R_4 改为 9 kΩ；图 1-3：R_5 改为 15 kΩ；图 1-4：C_3 改接 R_6、R_7 之间（见下图）

仿真条件：V_{CC} = 12 V；U_s 为 10 kHz 正弦；输出 c 点只接示波器（1 MΩ）；读数取稳态。

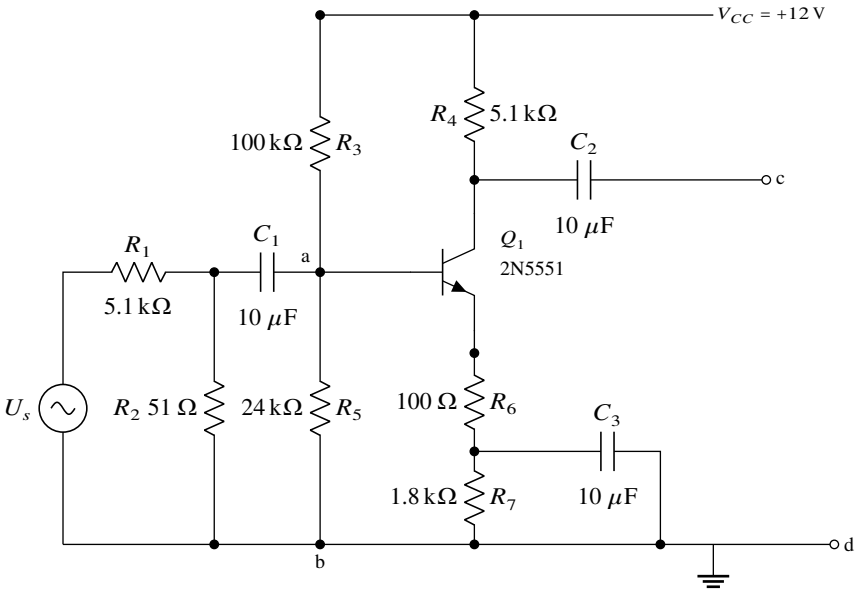


图 1-4　改变旁路电容位置：C_3 只旁路 R_7，R_6 = 100 Ω 留在交流通路中

1.4　实验数据（仿真）

表 1-1　电路静态工作点的计算及测量

	测量值（仿真）			计算值			
	U_B/V	U_C/V	U_E/V	U_{BEQ}/V	U_{CEQ}/V	I_C/mA	I_E/mA
仿真	2.19	7.99	1.51	0.68	6.49	0.786	0.792

计算方法：$U_{BEQ} = U_B - U_E$，$U_{CEQ} = U_C - U_E$，$I_C = (V_{CC} - U_C)/R_4$，$I_E = U_E/(R_6 + R_7)$。理论估算（忽略 I_B、取 U_{BE} = 0.7 V）：$U_B \approx 2.32$ V，$I_E \approx 0.854$ mA，$U_{CE} \approx 6.02$ V，与仿真偏差主要来自 I_B 在 $R_3 \parallel R_5$ 上的压降（约 6.91 μA × 19.35 kΩ）。

表 1-2　共射极放大电路动态参数的计算及测量（图 1-1，10 kHz）

U_s / Vpp	U_i / mVpp	U_o / Vpp	$A_u = U_o/U_i$	U_o 的 THD / %
1.0	9.76	1.437	−147.2	4.3
1.5	14.64	2.147	−146.7	6.4
2.0	19.52	2.849	−145.9	8.5
U_i 与 U_o 相位关系：**反相**（仿真相位差 −177.4°，即约 180°）				

理论值：工作点处 g_m = 30.3 mS、r_o = 135 kΩ，$A_u = -g_m(R_4 \parallel r_o) = -148.9$，与仿真值 −147.2 相差约 1%。$U_s$ 增大时 THD 上升、$|A_u|$ 略降，是三极管 i_C–u_{BE} 指数特性造成的非线性。

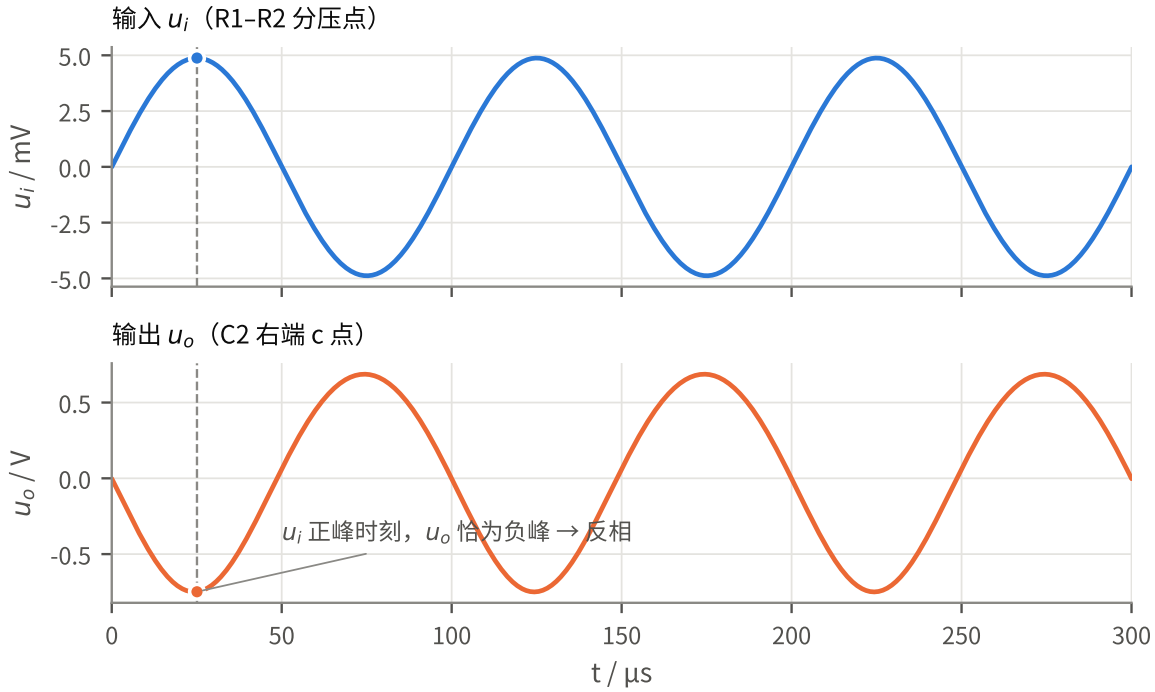


图 1-A　U_i 与 U_o 波形（图 1-1，U_s = 1 Vpp，10 kHz）：同一时刻 u_i 为正峰时 u_o 为负峰，二者反相

表 1-3　改变集电极电阻 R_4 和 R_5 后电路动态参数测量

U_s / Vpp	U_i / mVpp	R_5 = 24 kΩ，R_4 = 9 kΩ		R_5 = 15 kΩ，R_4 = 5.1 kΩ（选做）	
		U_o / Vpp	A_u	U_o / Vpp	A_u
1.0	9.76	2.446	−250.7	0.824	−84.2
1.5	14.64	3.656	−249.8	1.232	−83.9
2.0	19.52	4.850	−248.5	1.636	−83.5

两种参数下的静态工作点见表 1-A。理论值：R_4 = 9 kΩ 时 $A_u \approx -254.4$；R_5 = 15 kΩ 时 I_C 降为 0.441 mA，g_m = 17.0 mS，$A_u \approx -85.0$。

表 1-4　改变旁路电容位置电路动态参数测量（图 1-4）

U_s / Vpp	U_i / mVpp	U_o / Vpp	A_u	THD / %
1.0	9.85	0.369	−37.5	0.3
1.5	14.77	0.554	−37.5	0.4
2.0	19.69	0.739	−37.5	0.6
相位关系：反相（仿真相位差 −179.4°）				

理论值：$A_u = -\beta(R_4 \parallel r_o)/[r_{be} + (1+\beta)R_6] = -36.7$（$\beta_{ac}$ = 128，r_{be} = 4.22 kΩ）。R_6 引入负反馈后，$|A_u|$ 降为图 1-1 的约 1/4，但 THD 从 4.3% 降到 0.3%。

表 1-A　补充：四种电路的静态工作点与电压放大倍数对比（仿真）

电路	U_B/V	U_E/V	U_C/V	U_{CEQ}/V	I_C/mA	A_u（U_s = 1 Vpp）
图 1-1 初始电路	2.19	1.51	7.99	6.49	0.786	−147.2
图 1-2（R_4 = 9 kΩ）	2.19	1.50	4.95	3.45	0.783	−250.7
图 1-3（R_5 = 15 kΩ）	1.51	0.84	9.75	8.91	0.441	−84.2
图 1-4（C3 只旁路 R_7）	2.19	1.51	7.99	6.49	0.786	−37.5

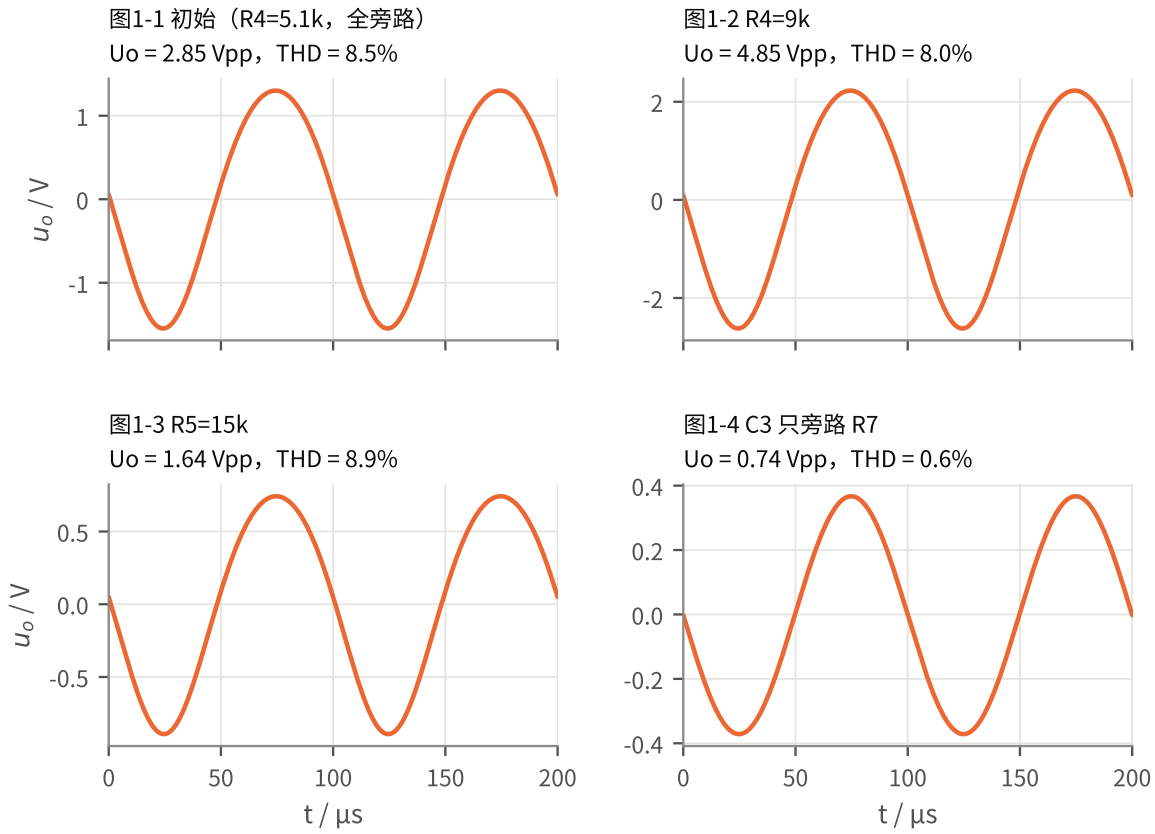


图 1-B　补充：U_s = 2 Vpp（$U_i \approx$ 20 mVpp）时四种电路的输出波形。全旁路电路的输出负半周明显大于正半周；图 1-4 因负反馈几乎无失真

表 1-B　补充：测试频率对 A_u 的影响（U_s = 1 Vpp）

	图 1-1（全旁路）		图 1-4（R6 未旁路）	
测试频率	A_u	相位差	A_u	相位差
1 kHz	−133.0	−154.9°	−37.2	−173.1°
10 kHz（本报告采用）	−147.2	−177.4°	−37.5	−179.4°
下限截止频率 f_L	480 Hz		128 Hz	

若在 1 kHz 测量，C_3 的容抗（约 16 Ω）与发射结交流电阻 $r_e \approx$ 33 Ω 相当，旁路不彻底：$|A_u|$ 下降约 10%，相位差只有 −155°。

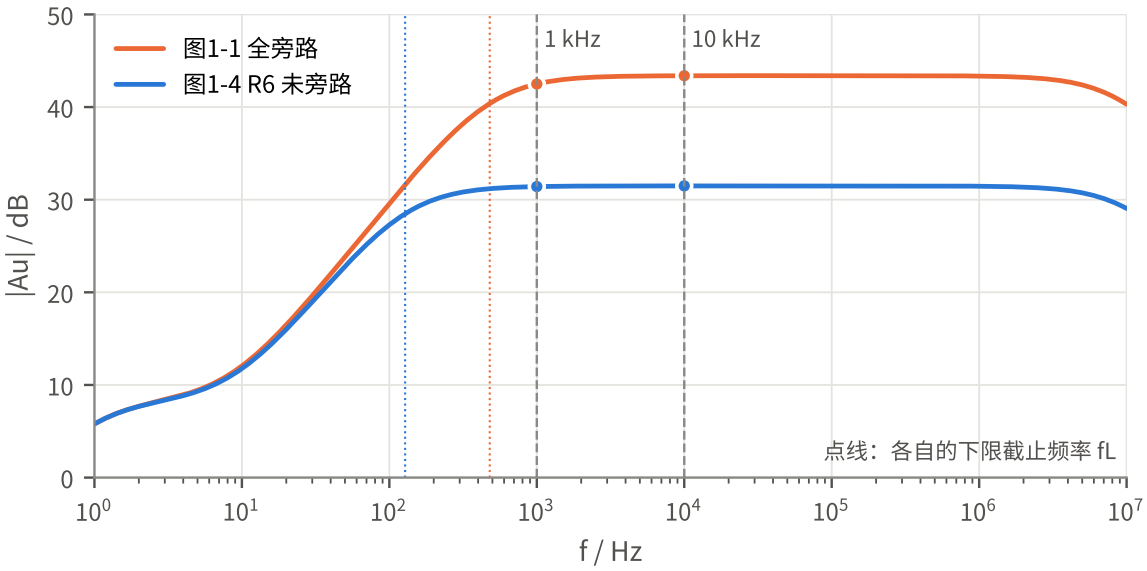


图 1-C　补充：小信号幅频特性（AC 分析）。图 1-1 中频增益 147.8（43.4 dB），$f_L \approx 480$ Hz；图 1-4 中频增益 37.5，$f_L \approx 128$ Hz

1.5　数据分析与结论

1. **静态工作点合适**：$U_{CEQ} = 6.49$ V，约为 V_{CC} 的一半，管子工作在放大区中部；$U_{BEQ} = 0.68$ V，符合硅管导通电压。
2. **反相放大**：$A_u \approx -147.2$，输出与输入相位差 −177.4°（≈180°），是共射电路“基极电流增大 → 集电极电位下降”的直接体现。
3. R_4 **增大**（5.1→9 kΩ）：I_C 基本不变，$|A_u|$ 按 R_4 比例增大到 −250.7；但 U_{CEQ} 降到 3.45 V，输出动态范围变小，更容易出现饱和失真。
4. R_5 **减小**（24→15 kΩ）：U_B 降到 1.51 V，I_C 降到 0.441 mA，g_m 随之变小，$|A_u|$ 降为 −84.2。可见 A_u 与静态电流近似成正比。
5. C_3 **位置**：R_6 不被旁路时形成交流负反馈，$|A_u|$ 从 147 降到 −37.5，但对 β、温度的敏感度和失真都大大降低——这是“用增益换稳定和线性”的典型例子。

实验 2　单级共射放大电路（II）

2.1　实验目的

1. 测量放大电路的带载电压放大倍数，计算输出电阻 R_o。
2. 用串联电阻法测量输入电阻 R_i。
3. 观察静态工作点偏高、合适、偏低时的输出波形失真，理解饱和失真与截止失真。

2.2　实验原理

输出电阻　从负载 R_L 两端看进去，放大电路等效为电压源 U_o' 与内阻 R_o 串联（图 2-2）。分别测空载电压 $U_{o\infty}$ 和带载电压 U_{oL}：

$$U_{oL} = \frac{R_L}{R_o + R_L} U_{o\infty} \quad \Longrightarrow \quad R_o = \left(\frac{U_{o\infty}}{U_{oL}} - 1 \right) R_L, \qquad \text{理论} R_o \approx R_4 \parallel r_o.$$

输入电阻　去掉 R_2，信号源经已知电阻 R_1 驱动放大器（图 2-3、2-4），测 U_s 与 U_i：

$$R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1, \qquad \text{理论} R_i = R_3 \parallel R_5 \parallel r_{be}.$$

失真　Q 点过高，信号正半周把管子推入饱和区，u_o 底部被削平（饱和失真）；Q 点过低，信号负半周使管子截止，u_o 顶部被削平（截止失真）。

2.3　实验电路

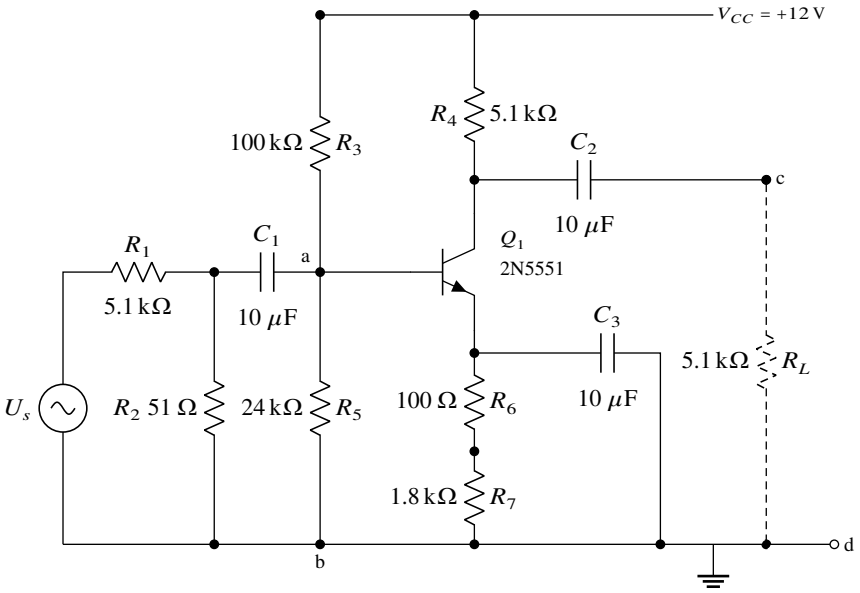


图 2-1　初始电路（按需接负载 R_L，虚线）。失真观测时（图 2-5）改变 R_3 以调节 a 点电位

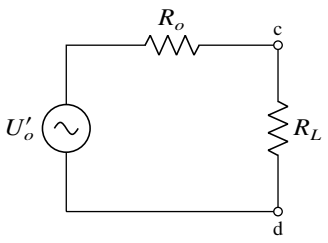


图2-2　输出电阻等效电路

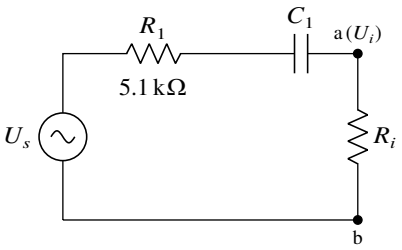


图2-4　输入电阻测量等效电路

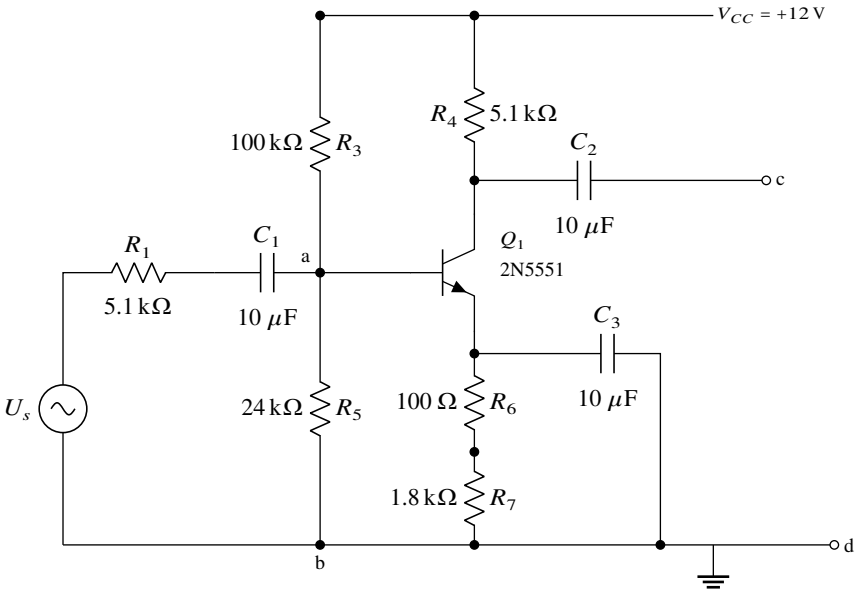


图2-3　输入电阻测量电路：去掉 R_2，U_s 经 R_1 直接加到 a 点（教案图中 R_5 标 24.1 kΩ 应为实测阻值，与 24 kΩ 相差 0.4%，不影响结论）

2.4　实验数据（仿真）

表 2-1　电路静态工作点的计算及测量

	测量值（仿真）			计算值			
	U_B/V	U_C/V	U_E/V	U_{BEQ}/V	U_{CEQ}/V	I_C/mA	I_E/mA
仿真	2.19	7.99	1.51	0.68	6.49	0.786	0.792

与表 1-1 相同（同一电路）。

表 2-2　带载电压放大倍数 A_u 的测量并计算输出阻抗（U_s = 1 Vpp，10 kHz）

R_L	U_s / Vpp	U_i / mVpp	U_o / Vpp	A_u	由该行算得 R_o / kΩ
3 kΩ	1.0	9.76	0.547	−56.1	4.88
5.1 kΩ	1.0	9.76	0.735	−75.3	4.87
10 kΩ	1.0	9.76	0.968	−99.2	4.84
∞（空载）	1.0	9.76	1.437	−147.2	—

输出电阻计算：$R_o = (U_{o\infty}/U_{oL} - 1)R_L$，三组平均 R_o = **4.86** kΩ；交流分析直接求得 R_o = 4.89 kΩ，理论 $R_4 \parallel r_o$ = 4.91 kΩ，三者一致。

输出阻抗计算：R_o = 4.86 （单位： kΩ ）

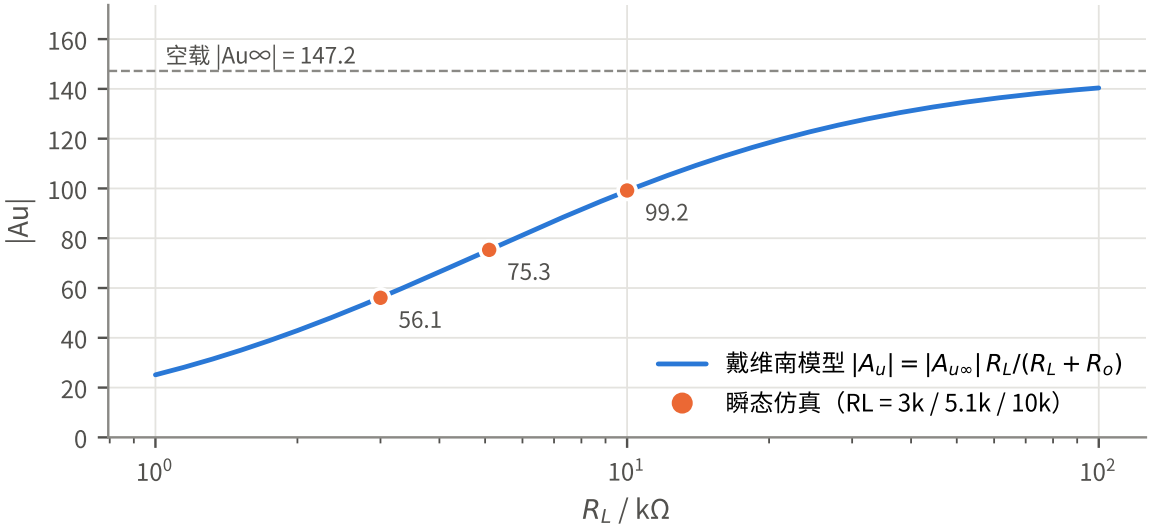


图 2-A　补充：$|A_u|$ 随负载 R_L 的变化，仿真点落在戴维南模型曲线上

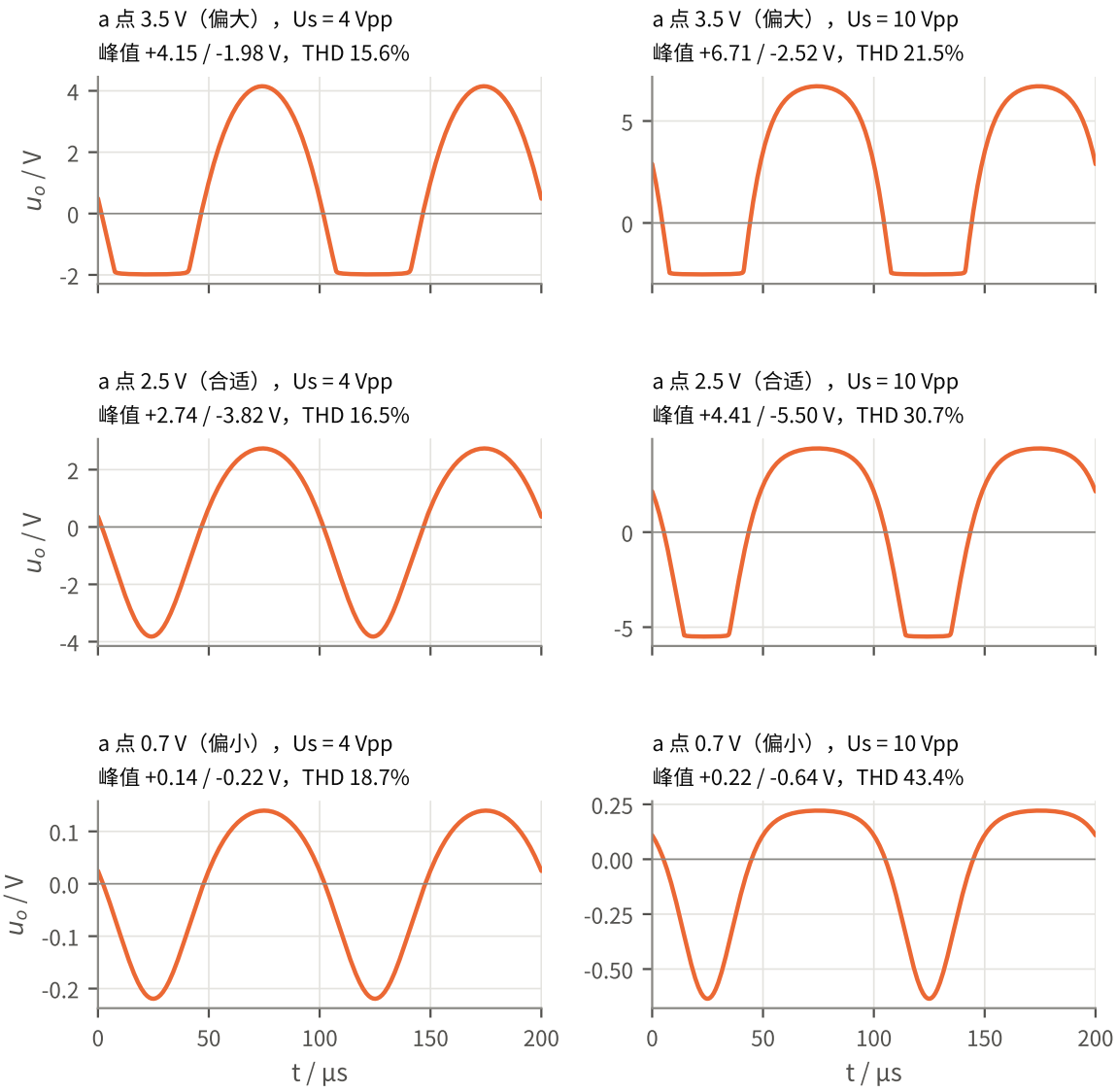


图 2-B　三种 a 点电位下的输出波形（左：U_s = 4 Vpp；右：U_s = 10 Vpp）

表 2-3　带载电压放大倍数 A_u 的测量并计算输入阻抗（图 2-3，10 kHz）

U_s / mVpp	$U_{a\text{-}b}$（U_i）/ mVpp	$U_{c\text{-}d}$（U_o）/ Vpp	输出是否失真	A_u	R_i / kΩ
80	33.39	4.597	轻微（正负半周不对称），THD 7.8%	−137.7	3.65
60	24.72	3.507	轻微（正负半周不对称），THD 5.8%	−141.9	3.57

U_s 按峰峰值理解。输入阻抗计算：$R_i = U_i R_1/(U_s - U_i)$，两组平均 R_i = **3.61** kΩ；小信号交流分析 R_i = 3.46 kΩ，理论 $R_3 \parallel R_5 \parallel r_{be}$ = 3.46 kΩ。80 mV 时偏大约 5%，是 U_i 达 33 mVpp 后 r_{be} 随信号变化（大信号非线性）所致，60 mV 一组更接近小信号值。图 2-3 未画 R_L，仿真按空载；共射电路的 R_i 与 R_L 基本无关。

输入阻抗计算：R_i = 3.61（单位：kΩ）

表 2-4　波形失真观测（U_s 为 10 kHz 正弦，R_5 = 24 kΩ，调 R_3 改变 a 点电位）

	a 点电位	R_3 / kΩ	I_{CQ} / mA	U_{CEQ} / V	u_o 正峰 / 负峰（V），10 kHz	
					U_s = 4 Vpp	U_s = 10 Vpp
偏大	3.50 V	53.7	1.461	1.75	+4.15 / −1.98 (THD 15.6%)	+6.71 / −2.52 (THD 21.5%)
合适	2.50 V	84.5	0.945	5.37	+2.74 / −3.82 (THD 16.5%)	+4.41 / −5.50 (THD 30.7%)
偏小	0.70 V	380.1	0.047	11.67	+0.14 / −0.22 (THD 18.7%)	+0.22 / −0.64 (THD 43.4%)

输出波形示意图见图 2-B。教案要求 U_s = 4 Vpp；按教案“注意”栏，另给出增大到 10 Vpp 后失真更明显的结果。

出现此波形的原因

偏大　I_{CQ} 过大、U_{CEQ} 仅 1.75 V：u_i 正半周时管子进入**饱和区**，u_o 的**负半周（底部）被削平**——饱和失真

合适　Q 点居中（U_{CEQ} = 5.37 V）：4 Vpp 时不削波，但 u_i 达 40 mVpp，$i_C \propto e^{u_{BE}/U_T}$ 的指数非线性使负半周大于正半周；增至 10 Vpp 时上下**同时削顶**

偏小　I_{CQ} 仅 0.047 mA：u_i 负半周时管子趋于**截止**，u_o 的**正半周（顶部）被压缩/削平**——截止失真

2.5　数据分析与结论

1. 负载越重（R_L 越小），$|A_u|$ 越小：R_L = 3 kΩ 时仅 −56.1，空载为 −147.2。原因是 $R_o \approx$ 4.86 kΩ 与 R_L 分压。共射电路输出电阻约等于 R_4，带负载能力较弱。
2. 输入电阻 $R_i \approx$ 3.61 kΩ，主要由 r_{be} 决定（$R_3 \parallel R_5 \approx$ 19.4 kΩ 远大于 r_{be}）。
3. a 点电位 3.5 V 时 U_{CEQ} 只有 1.75 V，输出负半周在 −1.98 V 处被削平（饱和失真）；0.7 V 时 I_{CQ} 仅 0.047 mA，输出正半周被压缩（截止失真），增大输入后顶部明显削平；2.5 V 时 Q 点居中，4 Vpp 下不削波。
4. Q 点选在交流负载线中点附近，才能获得最大的不失真输出幅度。

实验 3　集成运放的应用——比例、求和电路

3.1　实验目的

1. 掌握由集成运放 LM358 组成的电压跟随器、反相/同相比例放大器、求和电路的原理与测试方法。
2. 验证“虚短”“虚断”分析方法，了解运放输出摆幅对线性范围的限制。

3.2　实验原理

理想运放工作在线性区时：$u_+ = u_-$（虚短），$i_+ = i_- = 0$（虚断）。由此可得

$$\text{跟随器} u_o = u_i;\quad \text{反相比例} u_o = -\frac{R_F}{R_2}u_i = -10u_i;\quad \text{同相比例} u_o = \left(1+\frac{R_F}{R_2}\right)u_i = 11u_i;$$

$$\text{反相求和（图 3-4）：}\ u_o = -R_F\left(\frac{u_{i1}}{R_2}+\frac{u_{i2}}{R_3}\right) = -10(u_{i1}+u_{i2}),$$

$$\text{加减运算（图 3-5）：}\ u_o = \left(1+\frac{R_F}{R_3}\right)\frac{R_1}{R_1+R_2}u_{i1} - \frac{R_F}{R_3}u_{i2} = 5.5\,u_{i1} - 10\,u_{i2}.$$

3.3　实验电路

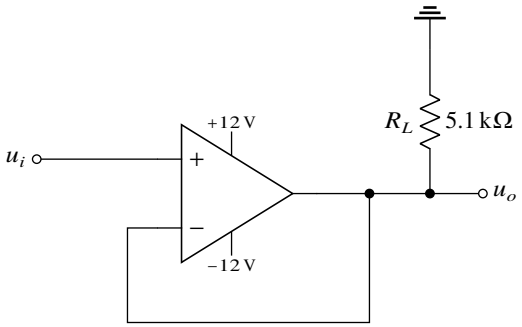


图 3-1　电压跟随器

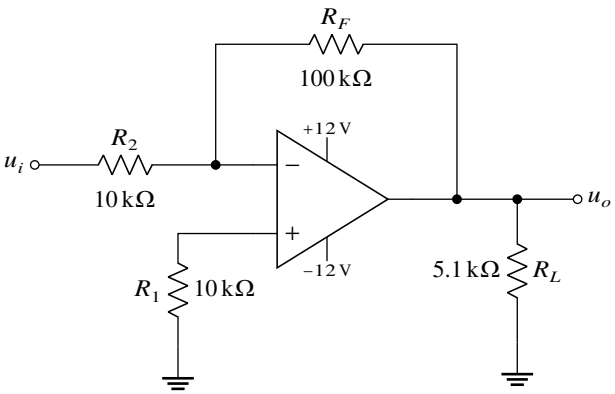


图 3-2　反相比例放大电路

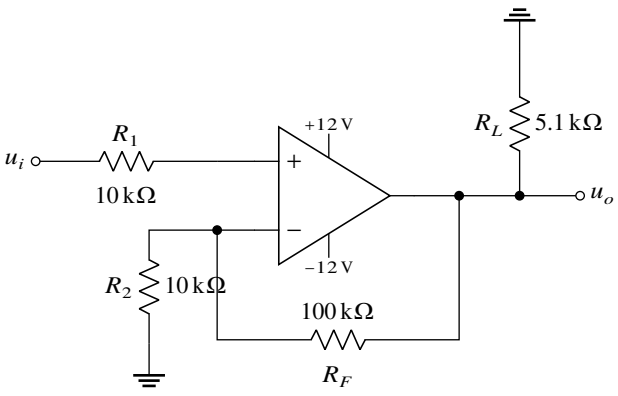


图 3-3　同相比例放大电路

仿真条件：电源 ±12 V；输入为 1 kHz 正弦，U_i 按峰峰值理解；求和电路两路输入同频同相，负号表示反相 180°。

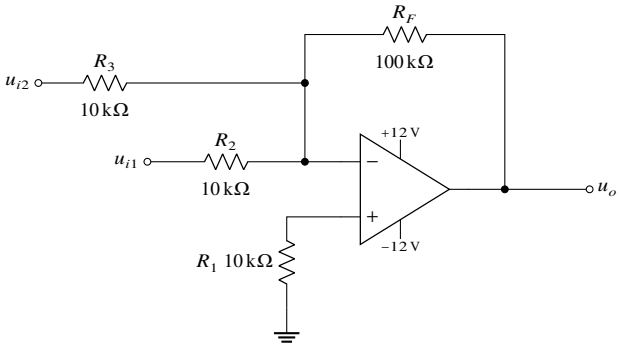


图 3-4　反相求和电路

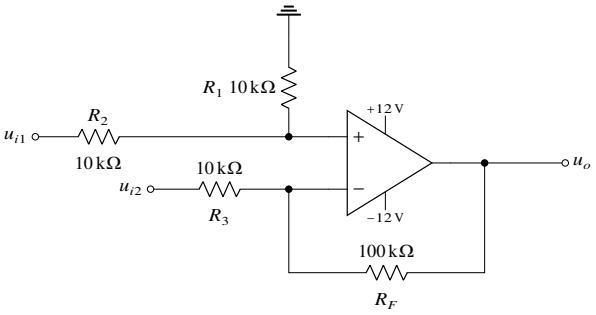


图 3-5　加、减求和电路

3.4　实验数据（仿真）

表 3-1　电压跟随器的参数测量数据记录

U_i		1 Vpp	2 Vpp
理论值 $\lvert U_o \rvert$ / Vpp		1.00	2.00
U_o / Vpp（仿真）	$R_L = \infty$	1.000	2.000
	R_L = 5.1 kΩ	1.000	2.000
相位差（u_o 相对 u_i）		−0.1°	−0.1°

表 3-2　反相比例放大电路数据记录

U_i		100 mVpp	300 mVpp	1000 mVpp	1500 mVpp
理论值 $\lvert U_o \rvert$ / Vpp		1.00	3.00	10.00	15.00
U_o / Vpp（仿真）	$R_L = \infty$	1.000	2.999	9.998	14.996
	R_L = 5.1 kΩ	1.000	2.999	9.998	14.996
相位差（u_o 相对 u_i）		179.1°	179.1°	179.1°	179.1°

相位差 179.1°（理想 180°），偏离约 0.9° 来自 LM358 有限增益带宽积：闭环带宽约 GBW/11 ≈ 62 kHz，在 1 kHz 处产生约 0.9° 的附加滞后。

表 3-3　同相比例放大电路数据记录

U_i		100 mVpp	300 mVpp	1000 mVpp	1500 mVpp
理论值 $\lvert U_o\rvert$ / Vpp		1.10	3.30	11.00	16.50
U_o / Vpp（仿真）	$R_L = \infty$	1.100	3.299	10.997	16.496
	R_L = 5.1 kΩ	1.100	3.299	10.997	16.496
相位差（u_o 相对 u_i）		−0.9°	−0.9°	−0.9°	−0.9°

各点 $\lvert U_o\rvert$ 与理论值偏差均小于 0.03%；R_L 从 ∞ 变为 5.1 kΩ，U_o 变化小于 0.01%，体现运放深度负反馈下极低的输出电阻。

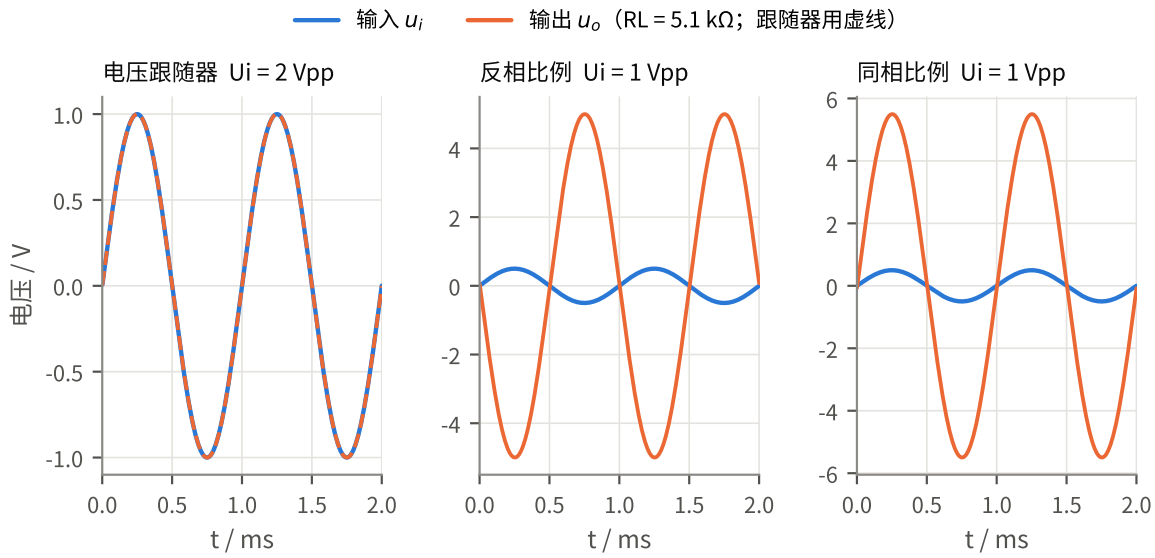


图 3-A　跟随器、反相比例、同相比例的输入/输出波形

表 3-4　加减求和运算电路测试（1 kHz 同相正弦，数值为峰峰值，负号表示反相）

图 3-4 反相求和： $u_o = -10(u_{i1} + u_{i2})$			**图 3-5 加减运算：** $u_o = 5.5\,u_{i1} - 10\,u_{i2}$			
U_{i1}（交流）	0.30 V	−0.30 V	U_{i1}（交流）	1.00 V	1.00 V	0.20 V
U_{i2}（交流）	0.20 V	0.20 V	U_{i2}（交流）	0.50 V	1.30 V	−0.20 V
理论 U_o	−5.00 V	1.00 V	理论 U_o	0.50 V	−7.50 V	3.10 V
仿真 U_o	**−5.00 V**	**1.00 V**	仿真 U_o	**0.50 V**	**−7.50 V**	**3.10 V**

图 3-5 中 $R_1 = R_2$，同相端只得到 $u_{i1}/2$，因此 u_{i1} 的系数是 5.5 而不是 10；若要实现 $u_o = 10(u_{i1} - u_{i2})$，需取 $R_1 = R_F = 100$ kΩ（四个电阻比例匹配）。

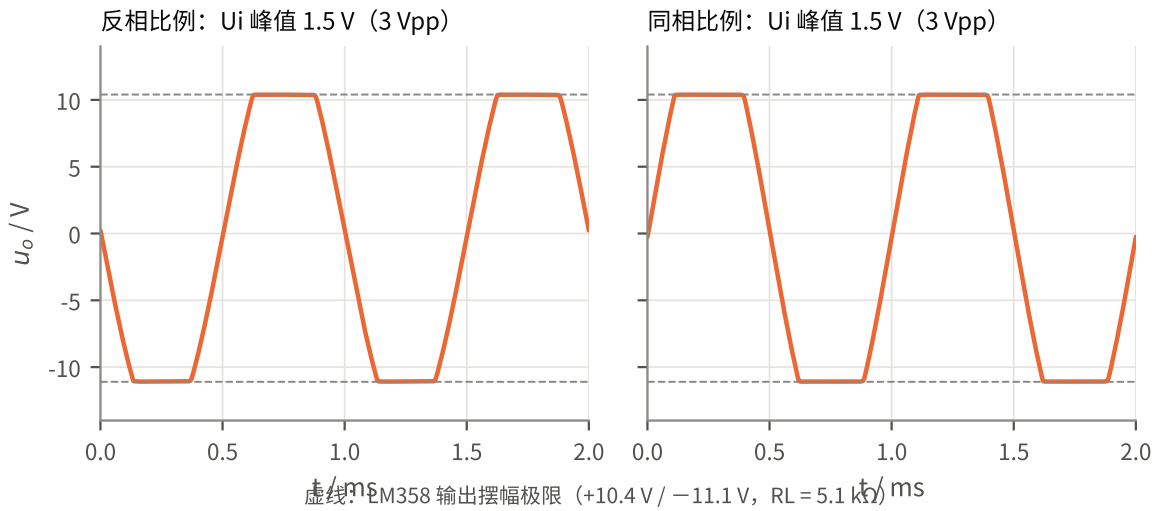


图 3-B　补充：若把表 3-2/3-3 中的 1500 mV 理解为峰值（3 Vpp），输出需 ±15 V 以上，超过 LM358 摆幅，波形被削顶

3.5　数据分析与结论

1. 三种比例电路的实测增益与理论值偏差均在 0.1% 以内：跟随器 1 倍、反相 −10 倍、同相 11 倍，且与负载无关。
2. 反相比例输出与输入反相（≈180°），同相比例与跟随器同相（≈0°）。
3. 求和电路满足叠加原理：图 3-4 实测 −5.00 V、+1.00 V，图 3-5 实测 0.50 V、−7.50 V、3.10 V，均与公式一致。
4. 运放只在输出摆幅内是线性的。LM358 在 ±12 V 供电下输出约为 +10.4 V / −11.1 V，所需输出一旦超出就会削顶（图 3-B）。设计时应保证 $|A_u| \cdot U_{i,\text{peak}}$ 小于摆幅。

实验 4　集成运放的应用——积分、微分

4.1　实验目的

1. 掌握反相积分、微分电路的工作原理，观察正弦波、方波经过积分/微分后的波形。
2. 理解积分漂移、微分振铃等实际问题及其改进方法。

4.2　实验原理

$$\text{积分（图 4-1）}\quad u_o = -\frac{1}{R_2 C_1}\int u_i\,\mathrm{d}t, \qquad \text{微分（图 4-2）}\quad u_o = -R_f C_1 \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}.$$

正弦输入：积分输出幅度为 $U_{im}/(\omega RC)$、超前 90°；微分输出幅度为 $\omega RC\,U_{im}$、滞后 90°。方波输入：积分得三角波（斜率 $\pm U_m/RC$），微分得正负交替的尖脉冲。

4.3　实验电路

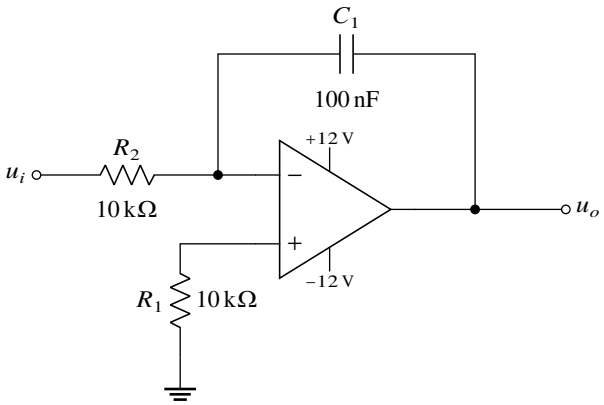


图 4-1　积分电路

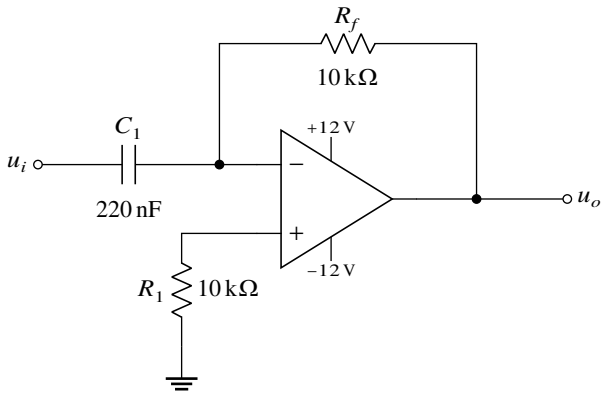


图 4-2　微分电路

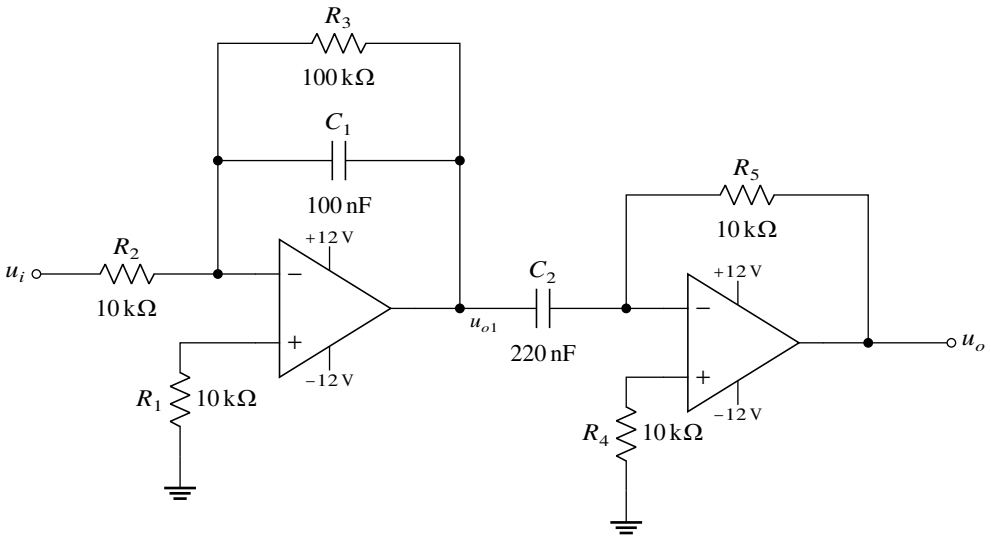


图 4-3　积分-微分电路

仿真条件：电源 ±12 V；信号源内阻 50 Ω、方波边沿 10 ns；积分器从电容电压为 0 开始（相当于先短接 C_1 放电），正弦从峰值相位开始以避免积分初值造成的直流偏移。

4.4　实验数据（仿真）

表 4-1　积分电路参数测量数据记录（R = 10 kΩ，C = 100 nF，RC = 1 ms）

输入（f = 100 Hz，U_{pp} = 2 V）	仿真结果	理论值
u_i 正弦波	U_o 频率 = 100.0 Hz	100 Hz
	U_o 峰峰值 = 3.167 V	$U_{pp}/(2\pi fRC)$ = 3.183 V
	相位：u_o 超前 u_i 90.0°	超前 90°
u_i 方波	U_o 频率 = 100.0 Hz（三角波）	100 Hz
	U_o 峰峰值 = 4.973 V	$U_m \cdot \frac{T}{2}/RC$ = 5.000 V

输入、输出波形示意图见图 4-A 上排。仿真 U_i 实际为 1.990 Vpp（50 Ω 内阻与 10 kΩ 输入电阻分压），按此换算，U_o 与理论一致。

表 4-2　微分电路参数测量数据记录（R_f = 10 kΩ，C = 220 nF，R_fC = 2.2 ms）

输入	仿真结果	理论值
u_i 正弦波 f = 100 Hz，U_{pp} = 1 V	U_o 频率 = 100.0 Hz	100 Hz
	U_o 峰峰值 = 1.383 V	$2\pi fR_fC \cdot U_{pp}$ = 1.382 V
	相位：u_o 滞后 u_i 90.0°	滞后 90°
u_i 方波 f = 100 Hz，U_{pp} = 100 mV	U_o 频率 = 100.0 Hz（正负交替尖脉冲）	100 Hz
	U_o 峰峰值 ≈ 13.0 V（含振铃，强烈依赖边沿与器件）	理想为冲激，无确定值

方波每个边沿产生一个尖脉冲，并伴随约 6.8 kHz 的衰减振荡（图 4-B）；脉冲高度取决于信号源边沿速度、内阻和运放的 GBW 与压摆率，实测值会与仿真有较大出入。

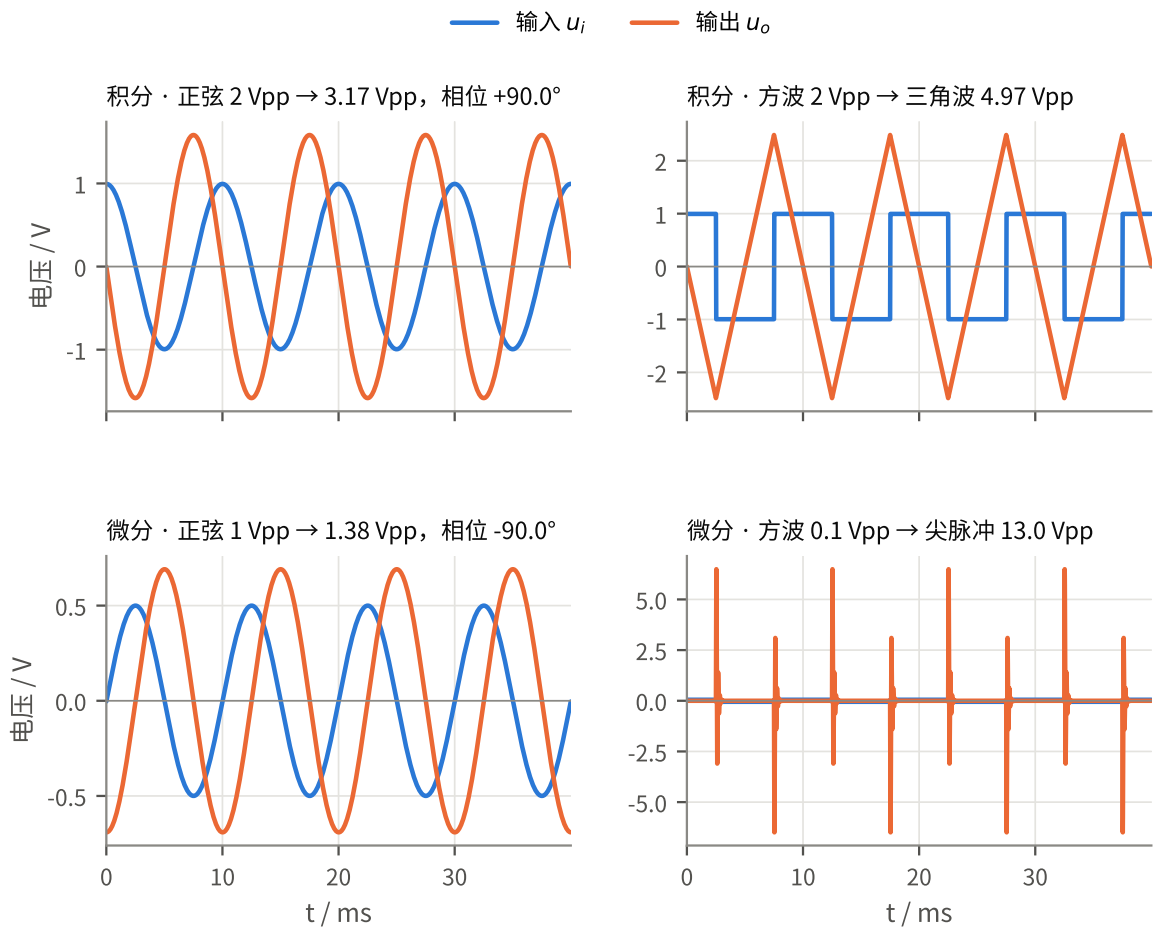


图 4-A　积分、微分电路的输入与输出波形（100 Hz）

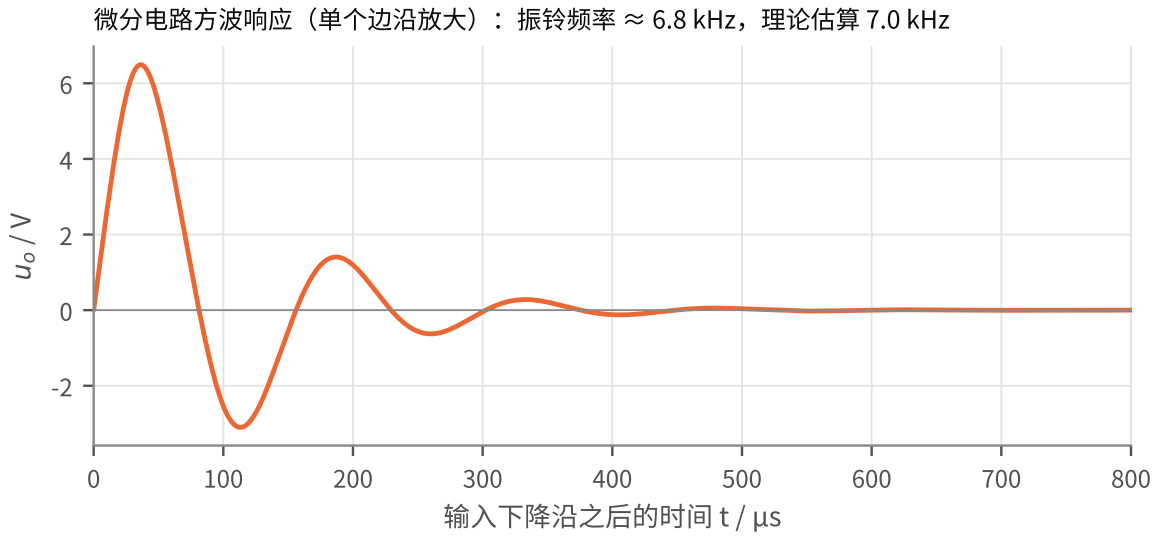


图 4-B　微分电路方波响应中单个尖脉冲的放大图

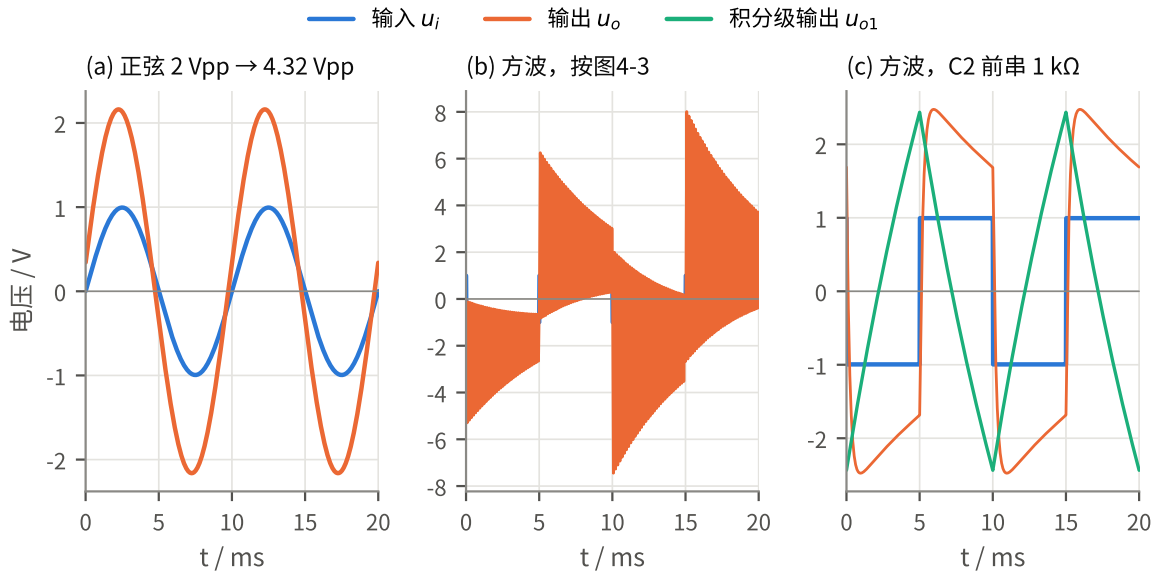


图 4-C　积分-微分电路（图 4-3）：(a) 正弦输入；(b) 方波输入，按原电路；(c) C_2 前串 1 kΩ 后

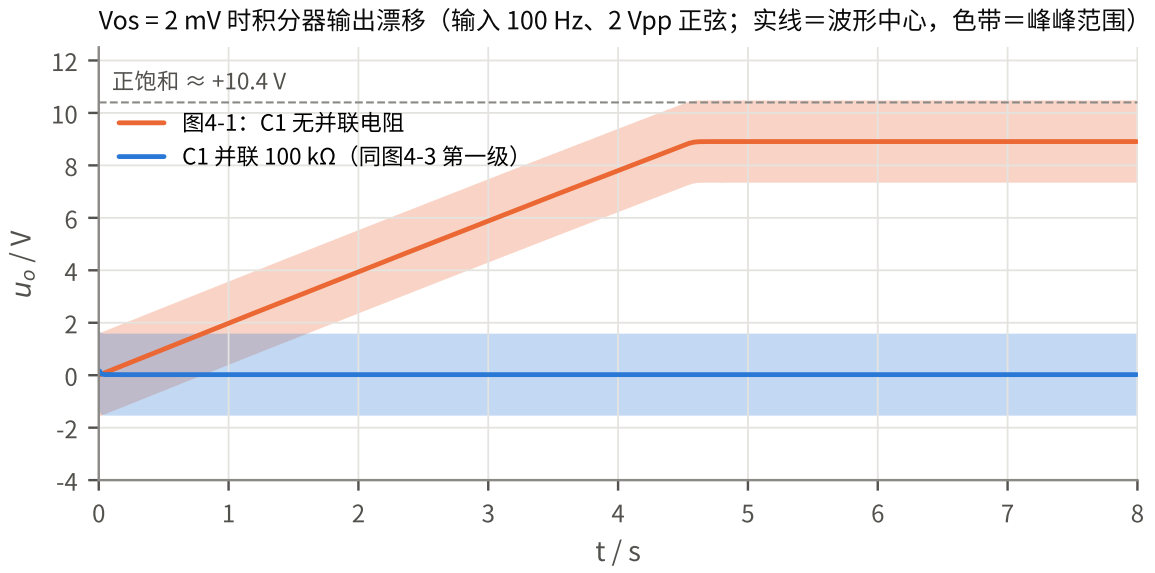


图 4-D　补充：运放失调电压 2 mV 时，图 4-1 积分器输出逐渐漂移到饱和；C_1 并联 100 kΩ 后稳定

4.5　数据分析与结论

1. 积分电路：正弦输入时输出仍为同频正弦，幅度 3.167 Vpp、超前 90°；方波输入得到 4.973 Vpp 的三角波，斜率 = U_m/RC = 1 V/ms。
2. 微分电路：正弦输入时输出幅度 1.383 Vpp、滞后 90°；方波输入时只在跳变沿出现尖脉冲，平顶段输出为 0。
3. 积分-微分串联：正弦经过两级后幅度 4.32 Vpp（理论 4.35 Vpp），相位 +9.0°，基本复原为正弦；方波经过积分变三角波，再微分恢复为方波。按原电路，第二级在每个边沿后出现持续的大幅振铃（峰值 +8.1 / −7.5 V）；在 C_2 前串 1 kΩ 后振铃消失，输出 4.95 Vpp 的方波（顶部略倾斜，来自 R_3）。
4. 图 4-1 没有直流反馈通路，运放失调电压会被持续积分：2 mV 失调约 4.5 s 就使输出饱和。C_1 并联电阻（如图 4-3 的 R_3）后，直流增益限制为 $-R_3/R_2 = -10$，输出偏移只有约 22 mV。

实验 5　集成运放的应用——有源滤波器

5.1　实验目的

1. 掌握二阶压控电压源型（Sallen-Key）低通、高通滤波器的原理与幅频特性测试方法。
2. 学会用 0.707 倍通带增益确定截止频率，理解增益 K 与品质因数 Q 的关系。

5.2　实验原理

等值元件（$R_2 = R_3 = R$，$C_1 = C_2 = C$）的二阶 Sallen-Key 滤波器：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad K = 1 + \frac{R_f}{R_1}, \qquad Q = \frac{1}{3 - K}.$$

低通：$A(\mathrm{j}f) = \dfrac{K}{1 - (f/f_0)^2 + \mathrm{j}\,(f/f_0)/Q}$；高通把分子换成 $-K(f/f_0)^2$。$K = 3 - \sqrt{2} \approx 1.586$（$Q = 0.707$，Butterworth）时幅频最平坦，且截止频率恰为 f_0。本电路低通 $f_0 = 1591.5$ Hz，高通 $f_0 = 159.2$ Hz。

5.3　实验电路

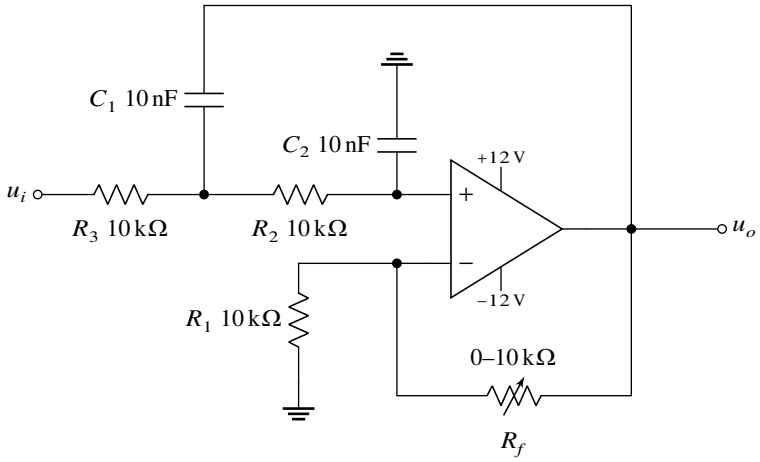


图 5-1　二阶低通滤波器（R_f 为 10 kΩ 电位器接成的可变电阻）

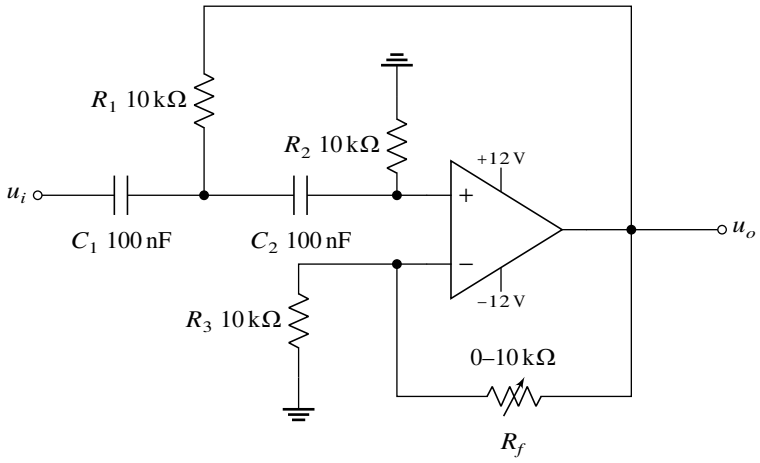


图 5-2　二阶高通滤波器

仿真条件：R_f 调到 5.86 kΩ（$K = 1.586$，Butterworth）；$U_i = 1$ V；先做交流扫频，再在 3 个频点用瞬态仿真复核，二者相差小于 0.01%。

5.4　实验数据（仿真）

表 5-1　低通滤波器测试记录表（R_f = 5.86 kΩ）

f / Hz	100	300	500	800	1k	1.2k	1.4k	1.5k
U_i / V	1	1	1	1	1	1	1	1
U_o / V	1.586	1.585	1.579	1.539	1.477	1.380	1.255	1.186
f / Hz	1.6k	1.65k	1.7k	1.75k	1.8k	2k	3k	6k
U_i / V	1	1	1	1	1	1	1	1
U_o / V	1.115	1.080	1.045	1.010	0.976	0.847	0.428	0.111

通带增益 K = 1.586，0.707K = 1.121 V。实测截止频率 f_H = **1592** Hz（理论 1592 Hz）。瞬态复核：1 kHz 处 AC 1.4767、瞬态 1.4767。

实测电路截止频率：f_H = 1592 Hz

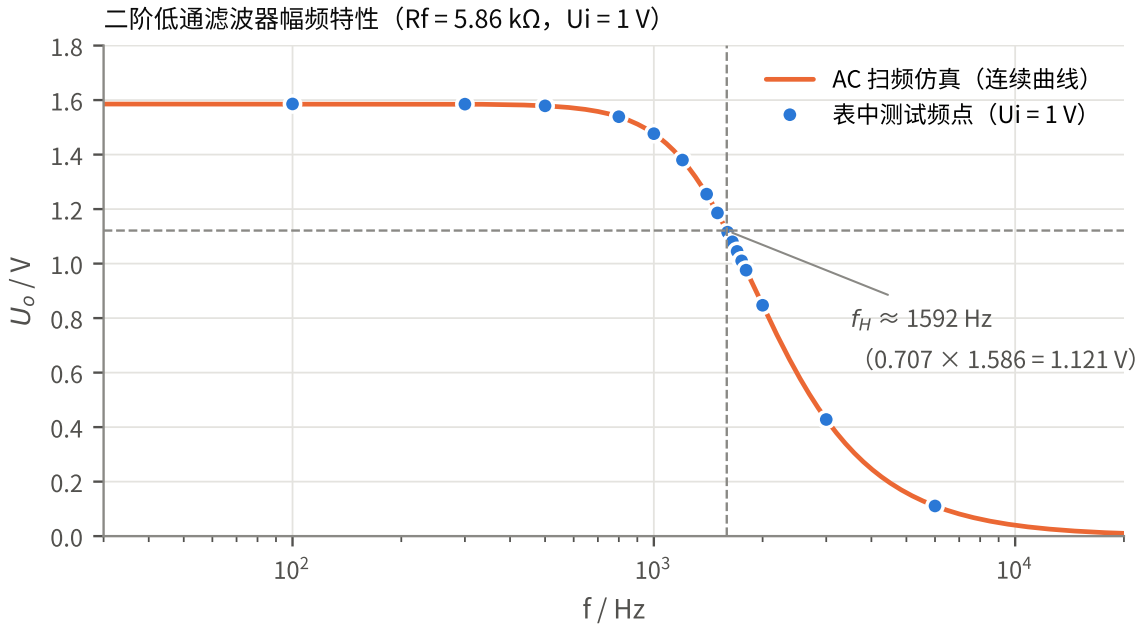


图 5-A　低通滤波器幅频特性曲线（描点 + 连续扫频）

表 5-2　高通滤波器测试记录表（R_f = 5.86 kΩ）

f / Hz	20	50	80	110	130	140	155	160
U_i / V	1	1	1	1	1	1	1	1
U_o / V	0.025	0.156	0.389	0.684	0.880	0.970	1.091	1.127
f / Hz	165	170	180	200	300	400	500	800
U_i / V	1	1	1	1	1	1	1	1
U_o / V	1.161	1.192	1.249	1.340	1.526	1.566	1.577	1.584

通带增益（20 kHz 处）K = 1.584，0.707K = 1.120 V。实测截止频率 f_L = **159** Hz（理论 159 Hz）。

实测电路截止频率：f_L = ＿159 Hz＿

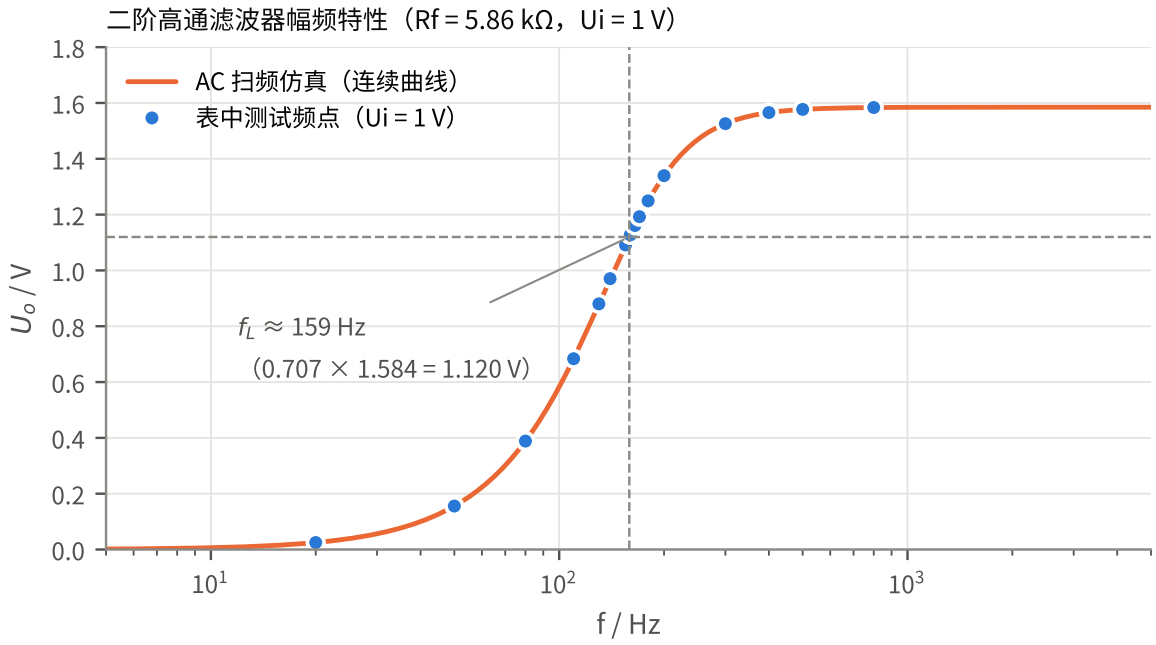


图 5-B　高通滤波器幅频特性曲线

表 5-A　补充：电位器 R_f 取不同值时的截止频率（电位器处于 50% 时 R_f = 5 kΩ）

R_f / kΩ	$K = 1 + \frac{R_f}{R_1}$	$Q = \frac{1}{3-K}$	低通 f_H / Hz		高通 f_L / Hz		峰值高出通带 / dB
			理论	仿真	理论	仿真	
0	1.000	0.500	1024	1025	247	247	0.00
5	1.500	0.667	1495	1496	169	169	0.00
5.86	1.586	0.707	1592	1592	159	159	0.00
10	2.000	1.000	2024	2019	125	125	1.28

截止频率定义为增益降到通带增益 0.707 倍处。K 越接近 3，Q 越大，截止频率附近越“凸”；$K \geq 3$ 时电路自激振荡。

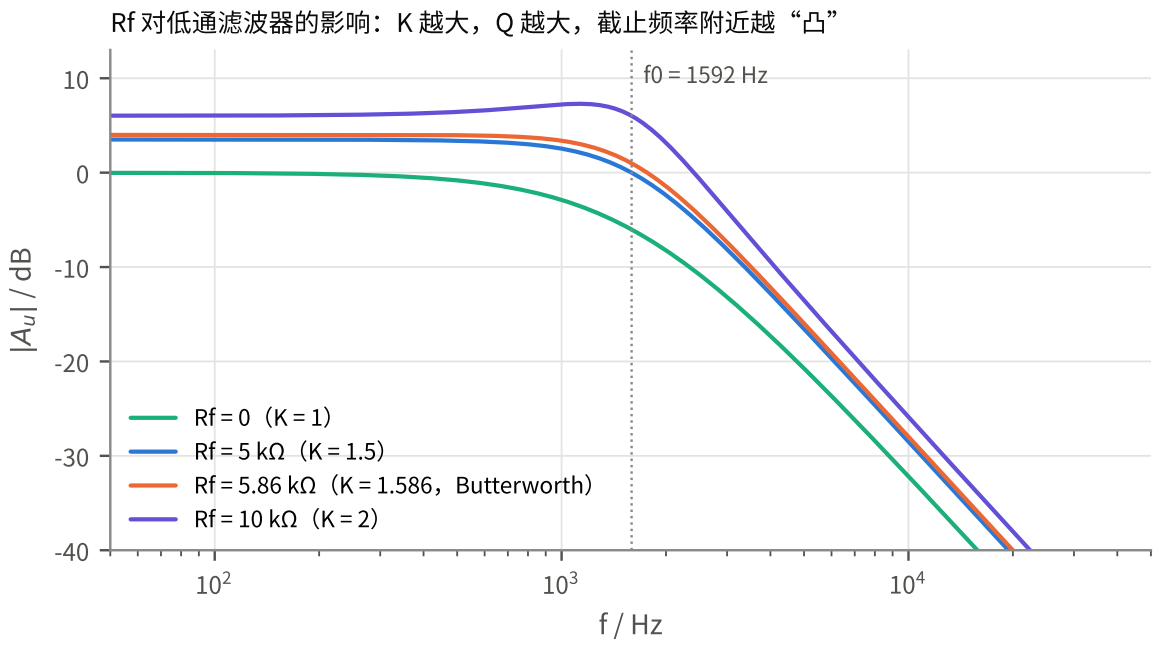


图 5-C　补充：R_f 对低通幅频特性的影响

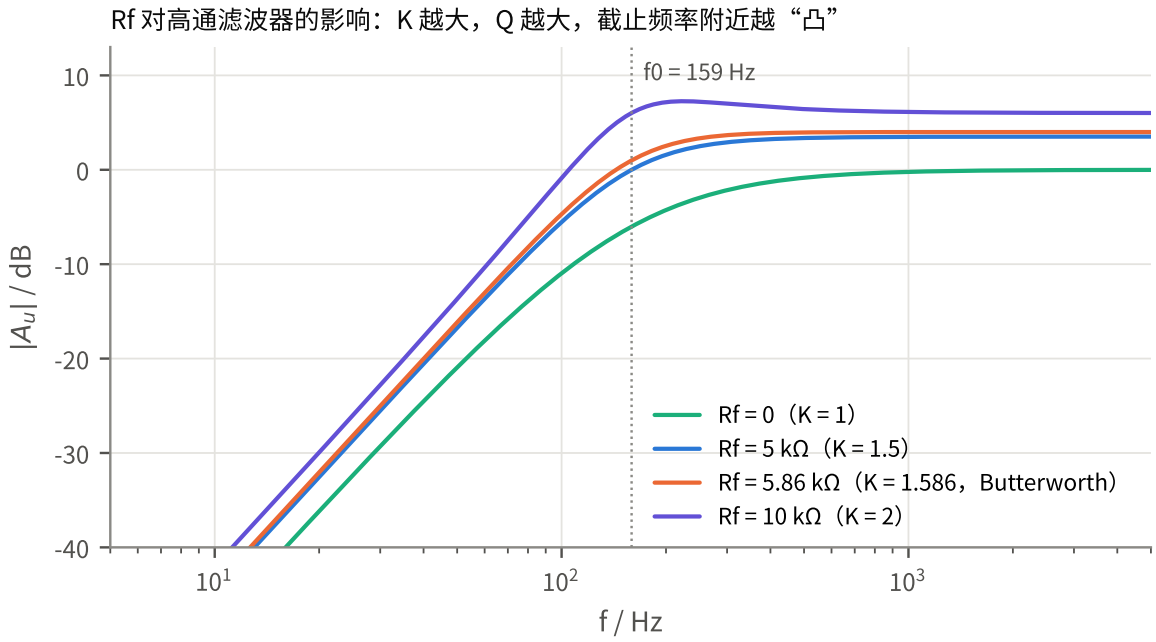


图 5-D　补充：R_f 对高通幅频特性的影响

5.5　数据分析与结论

1. 低通滤波器通带增益 1.586，f_H = 1592 Hz；6 kHz（约 3.8 f_0）处衰减到 0.111 V，即 −23 dB，符合二阶 −40 dB/十倍频程的规律。
2. 高通滤波器通带增益 1.584，f_L = 159 Hz；20 Hz 处仅 0.025 V。
3. 截止频率由 RC 决定，形状由 K（即 R_f）决定。电位器在 50% 位置时，低通 f_H = 1496 Hz、高通 f_L = 169 Hz；调到最大 10 kΩ 时出现 1.28 dB 的峰。实验时应先确定 R_f 的实际阻值，再与理论比较。

附录 A　仿真方法、模型自检与复现

A.1　器件模型及自检

表 A-1　LM358 宏模型自检（仿真测得）与数据手册典型值对照

指标	仿真测得	设计目标	测试方法
开环增益 A_{od}	100 dB	100 dB	开环交流分析，0.1 Hz
单位增益带宽	0.68 MHz	0.7 MHz	开环 $\|A\| = 1$ 处频率
相位裕度	77°	—	单位增益频率处
压摆率 SR	0.30 V/μs	0.3 V/μs	跟随器 ±5 V 阶跃，20%–80%
输出摆幅（R_L = 5.1 kΩ）	+10.4 / −11.1 V	V_+ − 1.5 V / —	开环过驱动

2N5551：采用常见 SPICE 库 Gummel-Poon 参数（BF = 242.6，VAF = 100 V，IS = 2.511 fA 等，完整见 sim/models.lib）。在图 1-1 工作点（$I_C \approx 0.79$ mA）下仿真得 $\beta_{DC} = 114$、$\beta_{ac} = 128$。实物 2N5551 的 β 离散性大（数据手册最小 80），实测 A_u、R_i 会随之变化。

A.2　文件清单

`sim/models.lib`	器件模型（2N5551、LM358）
`sim/validate_models.py`	模型自检（表 A-1）
`sim/exp12.py`	实验 1、2（含 Q 点搜索、R_i/R_o、失真）
`sim/exp3.py`、`exp4.py`、`exp5.py`	实验 3、4、5
`sim/extra.py`	小信号参数、实验 P
`sim/gen_tex.py`	由 `data/*.json` 生成本报告全部表格与数值
`sim/netlists/*.cir`	每一次仿真的 ngspice 网表（可单独运行）

A.3　复现命令

在项目目录 **模电实验仿真/sim** 下依次执行（需 ngspice ≥ 40、Python 3 + numpy + matplotlib）：

```
python3 validate_models.py && python3 exp12.py && python3 exp3.py
python3 exp4.py && python3 exp5.py && python3 extra.py && python3 gen_tex.py
cd ../tex && xelatex report.tex && xelatex report.tex
```